

TOURNAGE — Le Prompteur — téléprompteur à pédales, hors-ligne

Un boîtier **dédié** (Raspberry Pi) qui fait défiler votre texte à l'écran, piloté aux **pédales**. Le texte s'envoie **depuis un téléphone** (le boîtier crée son propre WiFi) ou **par clé USB**. **Aucune connexion internet n'est nécessaire.**

Vous n'êtes pas informaticien ? Cette page n'est pas faite pour vous. Deux documents le sont, sans une seule commande à taper :

- **MISE-EN-ROUTE.md** (PDF) — installer le boîtier, pas à pas, pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert un terminal.
- **MODE-EMPLOI.md** (PDF) — l'usage quotidien pour la personne qui lit face caméra, avec une fiche à coller sur le boîtier.

Le reste de cette page est technique. *Le fichier `Guide-Prompteur.pdf`, à la racine du dossier, décrit une version ancienne du logiciel : ne l'imprimez pas, ne le suivez pas.*

1. Liste de courses (matériel)

Élément	Rôle	Prix indicatif
Kit Starter Raspberry Pi 5 (4 Go) — carte, alimentation, boîtier, ventilateur et câble micro-HDMI compris	Le cerveau, et tout ce qu'il faut autour	~175–185 €
Écran HDMI 7" : moniteur simple (~55 €) ou écran tactile officiel (~80 €)	Affiche le texte	~55–80 €
Pédalier USB programmable à 3 pédales (par exemple PCsensor FS2020U)	Pédales gauche / centrale / droite	~30–45 €

Total : environ 265 à 310 €. Prix relevés en **septembre 2026**, à vérifier au moment de l'achat : les tarifs Raspberry Pi ont fortement augmenté récemment (coût de la mémoire).

En option, pour lire en regardant l'objectif : une vitre sans tain et son support, ~50 à 150 € (voir § 10).

BON A SAVOIR

Les pédales doivent être programmables, c'est-à-dire réglables pour envoyer une touche du clavier (flèche haut, flèche bas...) quand on appuie dessus. C'est le cas de la plupart des pédales USB de transcription et des pédales « tourne-pages » pour musiciens. Par défaut : **pédale droite = Flèche bas**, **pédale gauche = Flèche haut**, **pédale centrale = Flèche droite** — tout cela se règle dans l'application (§ 6). Prenez un pédalier à **trois pédales** : la troisième sert au mode **Dynamique**.

Si vous préférez acheter pièce par pièce, sans kit : Raspberry Pi 5 4 Go ~130 € + carte microSD 32 Go (~8–12 € vierge, ~12–16 € pré-installée) + alimentation officielle ~12 € + boîtier et ventilateur ~10–15 € + câble micro-HDMI vers HDMI ~7 €.

2. Les touches de l'écran de lecture

Sur l'écran principal, les touches suivantes répondent :

Touche	Effet
Flèche bas = pédale droite	avancer
Flèche haut = pédale gauche	reculer
Flèche droite = pédale centrale	lecture / pause (<i>mode Dynamique uniquement</i>)
Espace	lance ou arrête le défilement tout seul, à la vitesse réglée, sans toucher aux pédales (<i>mode Maintien uniquement</i>)
+ / -	plus vite / moins vite
R	retour au début
M	miroir
H	masquer ou réafficher le bandeau d'aide
i	affiche les adresses des deux écrans de lecture (§ 9)
F	plein écran
Échap	revenir à la page d'accueil (avec confirmation)

- L'effet exact des flèches dépend du **mode de pédalier** choisi (§ 6) ; à la livraison, c'est le mode **Maintien**.
- **+ / -** et **M** n'agissent que sur l'écran où l'on appuie et **ne sont pas enregistrés** : le prochain réglage envoyé depuis le téléphone les annulera. Pour un réglage durable, passez par le téléphone (§ 7).
- **Sur l'écran secondaire, seule F (plein écran) répond** : cet écran ne se pilote pas, il suit. Pour le fermer, fermez simplement sa fenêtre.

Essai sur un ordinateur (réservé à un technicien)

Le logiciel peut tourner sur un ordinateur ordinaire, sans aucun matériel, pour vérifier qu'il fonctionne. **Python 3** doit y être installé.

1. Ouvrez un **terminal** (la fenêtre où l'on tape des commandes) dans le dossier du projet, et lancez :

```
pip install -r requirements.txt
python server.py
```

Ce que vous devez voir : quelques lignes d'installation, puis une ligne du type `Serving on http://0.0.0.0:5000`. **Laissez cette fenêtre ouverte** : c'est le serveur, il s'arrête si vous la fermez. Pour l'arrêter volontairement, revenez-y et faites **Ctrl + C**.

2. Dans un navigateur, ouvrez **http://localhost:5000**. C'est la **page d'accueil** : elle sert de télécommande et propose en haut deux gros boutons, « **Écran principal** » et « **Écran secondaire** ».
3. Cliquez sur « **Écran principal** ». *Ce que vous devez voir* : une fenêtre noire s'ouvre en plein écran et recouvre tout l'ordinateur. Tant que rien n'a été envoyé, elle affiche « Aucun texte. Envoie ton texte depuis le téléphone (WiFi « Prompteur ») ou par clé USB. » — c'est normal, et ce WiFi n'existe pas sur un ordinateur d'essai.
4. **Pour sortir de cette fenêtre : Échap, puis Échap une seconde fois** pour confirmer. Vous revenez à la page d'accueil. En gardant les deux côte à côte, ce que vous envoyez depuis l'accueil apparaît

aussitôt sur l'écran.

3. Installation sur le Raspberry Pi (résumé)

NOTE

Procédure complète, du déballage au boîtier opérationnel : **PROCEDURE-INSTALLATION.md**. Avant toute intervention sur un boîtier déjà en service : **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

Boîtier déjà en service ? MISE-A-JOUR.md (PDF) — la procédure pour y installer tout ce qui a été ajouté depuis : trois lignes à recopier, ce qui change pour le journaliste, et une liste de vérification. Écrite pour quelqu'un qui n'est pas informaticien.

Pour qui reprend ce projet : PIEGES.md (PDF) — tout ce qui a mordu, ou failli, pendant la construction. La plupart de ces pièges échouent SANS message : les consigner évite de les redécouvrir.

Le petit écran tactile du boîtier : ECRAN-TACTILE.md (PDF) — les deux montages possibles, et comment savoir lequel s'applique.

MOT DE PASSE

Prendre la main sur le boîtier depuis un ordinateur : ACCES-A-DISTANCE.md (PDF) — SSH par le WiFi du boîtier ou par le câble Ethernet. Raspberry Pi OS livre SSH **désactivé** : `install/setup.sh` l'active et pose le nom `prompteur.local`.

1. **Préparez la carte SD** avec *Raspberry Pi Imager* → « Raspberry Pi OS (64-bit) », la version **avec bureau**. Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe choisis.
2. Sur le Pi, ouvrez un terminal et récupérez le projet :

```
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur
```

Le dossier est alors `~/prompteur`. **Ne le déplacez pas, ne le renommez pas** : le démarrage automatique et les mises à jour (`git pull`) s'y réfèrent. *Si le Pi n'a pas d'accès internet*, vous pouvez copier le dossier par clé USB, sous ce même nom — mais la mise à jour par `git pull` sera alors impossible : il faudra recopier le dossier à chaque nouvelle version.

3. Lancez l'installation :

```
chmod +x install/setup.sh
./install/setup.sh
```

Ce que vous devez voir à la fin : un encadré

```
=====
Installation terminée.
• Serveur : http://localhost:5000/display (écran)
• Téléphone : connecte-toi au WiFi « Prompteur »
(mot de passe : ...)
```

ATTENTION

Recopiez ce mot de passe maintenant, sur papier. Il est tiré au hasard, unique à ce boîtier, et **il n'est plus affiché nulle part après le redémarrage** : sans lui, plus aucun téléphone ne peut joindre le boîtier. *(Pour imposer le vôtre, relancez plutôt `WIFI_PASS="votre_mot_de_passe" ./install/setup.sh.`)*

4. **Le mot de passe une fois noté**, redémarrez :

```
sudo reboot
```

Après le redémarrage, le prompteur s'affiche tout seul.

Le script installe tout, crée le WiFi du boîtier, pose l'icône « **Le Prompteur** » sur le bureau et dans le menu des applications, et fait démarrer l'écran automatiquement à chaque allumage.

4. Le prompteur s'ouvre et se ferme comme une application

Brancher le boîtier suffit toujours à afficher le texte : le démarrage automatique est conservé. Mais l'écran de lecture n'est plus une impasse — on en sort et on y revient sans redémarrer la machine.

La page d'accueil

C'est ce que l'on ouvre sur le téléphone ou sur un ordinateur : **http://10.42.0.1:5000**. Elle sert de télécommande (onglets **Texte**, **Contrôle**, **Réglages**) et propose en haut **deux boutons** :

- « **Écran principal** » — *celui qu'on pilote aux pédales*. Sur un ordinateur, il s'ouvre **dans sa propre fenêtre**, sans barre d'adresse ni onglets ; sur un téléphone, c'est un onglet ordinaire.
- « **Écran secondaire** » — *régie, retour plateau, en lecture seule* (§ 8).

Un seul écran principal à la fois

Le bouton « **Écran principal** » se grise et annonce « **déjà utilisé par un autre appareil** » dès qu'un écran principal est ouvert **quelque part** — y compris celui que vous venez d'ouvrir depuis cet appareil et qui est resté dans une autre fenêtre.

En fonctionnement normal, c'est l'écran du boîtier qui occupe la place : le bouton grisé sur le téléphone est le signe que tout va bien.

On peut malgré tout passer outre : l'écran affiche alors « **Un autre écran principal est déjà en cours.** » et propose « **Ouvrir en écran secondaire** » ou « **Prendre la main quand même** ». Ne prenez la main que si l'appareil qui lit est réellement inaccessible : l'écran du boîtier cesserait de piloter.

Si quelqu'un prend la main, l'écran qui pilotait affiche « **Un autre appareil a pris la main.** » Le texte reste affiché, mais les pédales de cet écran ne font plus rien.

Si l'appareil qui tenait la place disparaît (fenêtre fermée, WiFi coupé, boîtier redémarré), la place **se libère seule** au bout d'une douzaine de secondes (12 s).

Revenir à l'accueil : la touche Échap

Depuis l'écran principal, **Échap** demande « **Revenir à la page d'accueil ?** ». **Échap** une seconde fois confirme ; **n'importe quelle autre touche** annule et l'on reste en lecture.

Le texte, le titre et les réglages sont conservés ; la lecture, elle, repart du début du texte.

Sur **l'écran du boîtier** — celui qui s'ouvre tout seul, sans barre d'adresse ni fenêtre parente — **Échap refuse de partir tant que le bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue » est affiché**, et l'explique (« Impossible de revenir à l'accueil. »). Un écran principal ouvert depuis la page d'accueil, lui, referme simplement sa fenêtre : l'accueil est déjà derrière.

Afficher ou fermer l'écran du boîtier

Sur le boîtier lui-même, l'icône « **Le Prompteur** » (sur le bureau et dans le menu des applications) relance l'écran après l'avoir fermé.

Depuis la page d'accueil, **sur n'importe quel appareil connecté au WiFi du boîtier — téléphone compris**, la barre « **Écran du boîtier** » fait la même chose à distance. Elle est **repliée par défaut** : appuyez sur son titre pour l'ouvrir. *Ce que vous devez voir à l'intérieur* :

- une ligne d'état : « **Le prompteur est affiché sur l'écran du boîtier.** » ou « **Le prompteur est fermé : l'écran du boîtier montre le bureau.** » ;
- trois boutons : « **Afficher sur le boîtier** », « **Fermer sur le boîtier** », « **Actualiser l'état** » — des deux premiers, celui qui n'a rien à faire est grisé.

« **Fermer sur le boîtier** » demande d'abord confirmation : « Fermer le prompteur sur l'écran du boîtier et revenir à son bureau ? ». Ces boutons agissent toujours sur **l'écran du boîtier**, jamais sur l'appareil

depuis lequel on les touche. Le texte et les réglages ne sont pas perdus ; la lecture repart du début.

Pour **éteindre réellement** la machine, c'est toujours son **bouton physique**.

5. Mettre son texte

Depuis la page d'accueil, onglet **Texte**.

Écrire, envoyer, enregistrer

1. **Tapez ou collez** dans la zone de saisie. *Ce que vous devez voir* : un repère jaune « **Ce texte n'est pas encore à l'écran — appuyez sur « Envoyer à l'écran** », qui reste tant que la zone diffère de ce qui est diffusé.
2. « **Envoyer à l'écran** » — le seul geste qui met le texte à l'antenne. *Ce que vous devez voir* : « **Texte envoyé à l'écran ✓** », et le repère jaune disparaît.
3. **Avant d'enregistrer, remplissez le champ « Titre »**. Sans titre, le texte est rangé sous « **Sans titre** » — et le prochain enregistrement sans titre proposera de l'écraser (« Un texte « Sans titre » existe déjà. L'écraser ? »).
4. « **Enregistrer** » range le texte dans « **Mes textes enregistrés** » sans le diffuser. *Ce que vous devez voir* : « **Enregistré ✓** », et le titre apparaît dans la liste.

Importer un document ou une clé USB

« **Fichier** » — un document présent sur l'appareil que vous tenez. Choisissez-le. *Ce que vous devez voir* : la zone de saisie se remplit et un message confirme « **Importé : ... — appuyez sur « Envoyer à l'écran** » ».

« **Clé USB** » — une clé branchée sur le boîtier. Cela se fait en **deux temps** :

1. « **Clé USB** ». *Ce que vous devez voir* : la **liste des fichiers** trouvés sur la clé apparaît sous les deux boutons. Si la clé n'est pas branchée sur le boîtier, le message « **Aucun fichier détecté sur une clé USB** » s'affiche.
2. « **Charger** », en face du fichier voulu. *Ce que vous devez voir* : la zone de saisie se remplit, avec le même message « **Importé : ...** ».

Dans les deux cas, rien n'est diffusé : vous relisez, vous corrigez, puis « **Envoyer à l'écran** ».

Attention, le bouton « **Charger** » de « **Mes textes enregistrés** » ne fait pas la même chose : celui-là **envoie directement à l'écran**, et remplace aussi ce que vous étiez en train d'écrire. C'est voulu — on y range des textes déjà relus.

Formats acceptés : **Word (.doc, .docx), PDF, LibreOffice (.odt), RTF, texte (.txt), 5 Mo maximum par fichier**. Le boîtier extrait et nettoie le texte automatiquement.

Mettre en forme le texte

Sous la zone de saisie, une barre applique un style **au passage sélectionné** :

- **G** (gras), **I** (italique), **S** (souligné) ;
- **petit, Titre, Grand titre** ;
- **cinq couleurs**.

Rappuyer sur le même bouton retire le style. « **Tout effacer** » retire toute la mise en forme — *ce que vous devez voir* : « **Mise en forme effacée** » ; le texte, lui, reste intact.

Le gras, l'italique, le souligné, les tailles et les couleurs **se voient directement dans la zone de saisie**. Trois choses n'y apparaissent pas et ne se voient que sur l'écran de lecture : la **taille générale** du texte, les **couleurs** de texte et de fond réglées dans Réglages, et les **titres**.

Une ligne commençant par **#** (jusqu'à **###**) s'affiche en **titre** sur l'écran de lecture, sans rien avoir à sélectionner ; les **#** eux-mêmes ne s'affichent pas. C'est aussi la forme que prennent les titres d'un document Word importé.

Ce qu'un import conserve, selon le format.

	.docx / .odt	.pdf	.rtf	.txt / .md
Titres	✓ par les styles	✓ par la taille de la ligne	✓ par la taille	✓ # ## ### (aussi au clavier)
Gras, italique	✓	✓ par le nom de la police	✓	✓ **gras** *italique*
Souligné	✓	✓ par la géométrie du trait	✓	✓ <u>souligné</u>
Couleur du texte	✓	✓	✓	✓ [rouge]...[/rouge]
Plus gros / plus petit	✓	✓	✓	✓ (par les niveaux de titre)
Centré, aligné à droite	✓	✓ par la position sur la page	✓	✓ [centre] [droite] (aussi au clavier)
Listes à puces	✓ → « • »	✓	✓ → « • »	✓ - (aussi au clavier)
Images, tableaux, polices, retraits	✗	✗	✗	✗

Chaque format demande une méthode différente.

- .docx / .odt **déclarent** leur mise en forme : il suffit de suivre correctement l'héritage des styles, y compris le cas où un style **annule** celui dont il hérite.
- .rtf la déclare aussi, en clair. Le travail est de suivre l'imbrication des accolades, et surtout de mettre à l'écart les tables internes — sans quoi le prompteur afficherait « Times New Roman;Symbol;red255green0blue0 » avant la première phrase.
- .pdf ne déclare **rien**. Il ne dit pas « ce mot est en gras », il dit « ce mot est peint avec la police Arial-BoldMT ». Tout est donc déduit de ce que le format dit vraiment : le **nom de la police**, l'**opérateur de remplissage** pour la couleur, la **position de la ligne** pour le centrage. Le **souligné** est un trait dessiné sous le texte : on le retrouve en rapprochant les traits horizontaux de la ligne qui passe juste au-dessus, puis en recalant le résultat sur les **limites de mots** — un mot n'est jamais souligné à moitié.
- .txt / .md ne contiennent aucun style : c'est leur définition. Ils ont en revanche des **conventions d'écriture**, les mêmes depuis quarante ans.

Deux familles de signes, et la frontière est nette. Les marqueurs de **début de ligne** (# , - , [centre] , [droite]) ne sont **jamais convertis** : ils restent dans le texte, et ce sont les écrans de lecture qui les traduisent — comme le dièse de titre l'a toujours fait. C'est ce qui les fait marcher **aussi bien sur un fichier importé que sur du texte tapé** dans la zone de saisie, où aucune conversion n'a lieu. C'est aussi ce qui les rend réversibles : il n'existe aucun bouton pour centrer une ligne, donc garder le marqueur, c'est garder de quoi le défaire.

Les marqueurs qui **entourent un passage** (****gras****, **[rouge]...[/rouge]**) sont, eux, convertis en plages à l'import et disparaissent du texte. Les reproduire au rendu mêlerait le retrait de caractères au calcul des indices de plages, à l'intérieur du moteur d'affichage — exactement le problème qui a été le plus coûteux de ce projet. Et dans la zone de saisie, les boutons font le travail en un clic.

Deux précautions sur les conventions de texte simple, parce qu'une syntaxe qui se déclenche toute seule peut abîmer un texte existant : seules les **paires soignées** comptent (le marqueur ouvre et ferme contre un signe visible, sur une même ligne), et la conversion n'a lieu **qu'à l'import d'un fichier**. Un texte déjà rangé dans la bibliothèque est relu tel quel, avec ses marques stockées à côté : il ne peut pas changer d'aspect des mois plus tard. Ainsi `3 * 4 = 12`, `mon_fichier.txt`, une note isolée `*` ou une adresse `http://x/a_b_c` ressortent intacts.

La couleur et l'alignement s'écrivent en toutes lettres — `[rouge]alerte[/rouge]`, `[centre]`, `[droite]` — parce qu'ils n'ont, eux, aucune convention établie. Les cinq noms suivent l'ordre des pastilles : jaune, rouge, vert, bleu, gris. C'est plus bavard que deux astérisques, et c'est voulu : un marqueur **nommé** se relit six mois plus tard sans rien avoir à retenir, et il ne peut pas se déclencher par accident — seuls ces mots-là comptent, `[voir encadré]` ou `[1]` ne produisent rien. Les marqueurs se combinent : `**[rouge]très urgent[/rouge]**`.

Le texte d'un PDF n'est **pas** reconstruit à partir des morceaux observés : l'extraction existante reste maîtresse du découpage en lignes et de l'espacement, et la mise en forme est **reposée par-dessus**. Un test verrouille cet invariant — aux dièses de titre près, le texte produit est exactement celui d'avant.

Trois choix assumés, et leur raison.

- **La couleur est ramenée à la palette** (cinq couleurs, toutes lisibles sur fond noir) au lieu d'être recopiée. Un bleu marine recopié fidèlement serait invisible à l'écran, au moment précis où l'on compte sur le passage mis en avant. La correspondance se fait sur la **teinte** : un rouge sombre devient le rouge de la palette, pas le gris qui s'en approche numériquement.
- **La taille est relative, jamais absolue**. Sur un prompteur, c'est le lecteur qui fixe la taille générale selon sa distance à l'écran. Un « 8 points » recopié serait illisible ; ce qui compte, c'est « plus petit que le reste » ou « bien plus gros ». La référence est la taille **la plus répandue du document**, en comptant aussi les passages qui n'en déclarent aucune.
- **Titres et puces deviennent du texte** (`#`, `•`) et non un style. C'est ce qui permet de les écrire au clavier, et de les retrouver intacts dans un fichier enregistré puis relu des mois plus tard.

L'alignement, lui, n'a pas d'écriture possible au clavier : il voyage comme une plage posée sur la ligne entière, et ne se voit que sur les écrans de lecture — la zone de saisie de la télécommande est une simple ligne de texte, sans blocs.

Au-delà de **500 passages** mis en forme, l'écrtage est **annoncé** (`marksTruncated`) : une limite tue passerait pour un import raté. Et un fichier qui n'est pas un document texte est **refusé** avec un message.

6. Lire au pied : les trois modes de pédalier

Le mode se choisit dans l'onglet **Réglages**, section **Pédales**.

Mode	Pédale droite	Pédale gauche	Pédale centrale
Maintien (recommandé)	enfoncée = avance	enfoncée = recule	sans fonction
Impulsion	une pression lance ; une seconde pression sur la même pédale met en pause	idem, en arrière	sans fonction
Dynamique	accélère vers l'avant tant qu'on appuie	ralentit, puis repart en arrière de plus en plus vite	lecture / pause

- **Maintien** : pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête.
- **Impulsion** : le pied n'a plus à rester posé. Appuyer sur l'**autre** pédale change de sens.
- **Dynamique** : appuyez d'abord sur « **Dynamique** ». *Ce que vous devez voir* : l'explication du mode s'affiche sous les trois boutons, et un curseur « **Montée en vitesse (mode dynamique)** » apparaît juste en dessous, réglé sur **10 s** — c'est la durée d'appui continu pour atteindre la vitesse maximale. **La vitesse atteinte est conservée** quand on relâche : on la pose une fois au pied, puis on lit. La vitesse se construisant au pied, le réglage « **Vitesse de lecture** » **ne sert pas dans ce mode**.

En **Impulsion** et en **Dynamique**, la lecture et la pause se font à la **pédale** : la touche **Espace** et les boutons « **Lecture** » / « **Pause** » de l'onglet Contrôle n'y répondent pas.

Apprendre leurs touches aux pédales

Trois pédales sont réglables : **droite (avancer)**, **gauche (reculer)** et **centrale (lecture/pause — mode Dynamique)**. Pour chacune : « **Réapprendre** » → appuyez **une fois** sur la pédale → la touche s'affiche → « **Enregistrer** ».

Sont refusées : la touche **F** (réservée au plein écran), la touche **Échap** (elle sert à quitter) et **une touche déjà attribuée à une autre pédale** ; les collisions avec un raccourci de l'écran sont signalées.

ATTENTION

L'apprentissage écoute le clavier de **l'appareil qui affiche la page** : il faut le faire depuis le boîtier, ou depuis un ordinateur portable sur lequel le pédalier est branché. Depuis un téléphone, aucune touche ne sera détectée.

7. Réglages disponibles (depuis le téléphone)

- **Texte** : taille, interligne, marges latérales, alignement (**Gauche** ou **Centré**).
- **Couleurs** : couleur du texte, couleur du fond.
- **Vitesse de lecture** (onglet **Contrôle**) — sans effet en mode **Dynamique** (§ 6).
- **Miroir horizontal / vertical**, pour la vitre sans tain face caméra. **Le miroir ne s'applique qu'à l'écran principal** : les écrans secondaires restent toujours à l'endroit, on les lit directement.
- **Ligne de repère** de lecture.
- **Pédales** : mode, montée en vitesse, apprentissage des touches (§ 6).

Il n'y a **plus de choix de police** : une seule subsiste, sans empattement (« sans »), la seule vraiment lisible en défilement.

8. Plusieurs appareils en même temps

Tout se met à jour tout seul

Toutes les pages ouvertes **se mettent à jour seules**, sans rechargement :

- les **réglages** modifiés sur un appareil apparaissent sur les autres ;
- le **texte à l'antenne** suit partout ;
- la **liste des textes enregistrés** s'actualise à chaque ajout ou suppression.

Une seule exception, volontaire : **un texte en cours de saisie n'est jamais écrasé**. Si quelqu'un diffuse un autre texte pendant que vous écrivez, un message prévient (« Le texte a changé sur le boîtier ») et votre saisie reste intacte.

Écran secondaire (régie, retour plateau)

Un autre appareil connecté au WiFi « Prompteur » peut suivre la lecture en direct, avec le bouton « **Écran secondaire** » de l'accueil (adresse <http://10.42.0.1:5000/view>, rappelée dans l'onglet **Contrôle**).

- Il **suit l'écran principal** : même texte, même position.
- Il est en **lecture seule** : ses pédales et son clavier sont ignorés, **sauf F** qui met la page en plein écran.
- On peut en connecter **plusieurs** en même temps.
- Le défilement reste **collé** à celui de l'écran principal : sa position est relue une quinzaine de fois par seconde, et le mouvement est anticipé entre deux lectures.

⚡ Où brancher les pédales

Branchez toujours les pédales sur l'appareil qui affiche l'écran principal (le boîtier, le plus souvent). Branchées ailleurs, elles réagiraient avec un retard visible.

9. Utilisation au quotidien

1. **Allumez le boîtier** → l'écran affiche le prompteur automatiquement.
2. **Sur le téléphone**, connectez-vous au WiFi :
 - Réseau : **Prompteur**
 - Mot de passe : celui **noté à l'installation**, unique à ce boîtier.
3. Ouvrez le navigateur du téléphone sur **http://10.42.0.1:5000** : c'est la télécommande.
4. **Collez le texte**, ou importez un fichier ou une clé USB, puis « **Envoyer à l'écran** ».
5. Les pédales étant branchées sur l'appareil qui affiche l'écran principal, lisez.

Sur l'écran du boîtier, la touche **i** affiche **les adresses des deux écrans de lecture** : « Écran principal (PC / tablette) », qui se termine par **/display**, et « Écran spectateur / régie », qui se termine par **/view** — à ouvrir sur un PC ou une tablette connectés au WiFi « Prompteur ». **L'adresse de la télécommande (étape 3) est la même, sans ce qui suit le port : http://10.42.0.1:5000.**

10. Le look « pro » face caméra (optionnel)

Pour regarder l'objectif tout en lisant : montez devant la caméra un support à **vitre sans tain** (une vitre semi-réfléchissante, aussi appelée *beam splitter*), l'écran du boîtier posé à plat en dessous. Activez le **miroir horizontal** (§ 7) pour que le texte se lise à l'endroit dans le reflet.

11. Dépannage

Chaque ligne va **du geste le plus simple au plus technique**. Les commandes se tapent dans un terminal **sur le boîtier** ; **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md** explique comment les faire exécuter par quelqu'un qui n'est pas technicien.

Problème	Que faire, dans cet ordre
L'écran du boîtier reste noir	1. Sur le boîtier : double-cliquez sur l'icône « Le Prompteur » du bureau. 2. Depuis le téléphone : barre « Écran du boîtier » → « Afficher sur le boîtier ». 3. Si l'écran ne revient pas, faites vérifier le service : <code>sudo systemctl status prompteur</code> — la réponse doit contenir active (running) en vert.
Le prompteur a été fermé sur le boîtier	Icône « Le Prompteur » du bureau, ou barre « Écran du boîtier » → « Afficher sur le boîtier ».
« déjà utilisé par un autre appareil » sur le bouton « Écran principal »	Un écran principal est déjà ouvert. En service, c'est celui du boîtier : tout va bien. Si c'est le vôtre, revenez à sa fenêtre . Sinon, prenez « Écran secondaire », ou « Prendre la main quand même » — l'écran du boîtier cesserait alors de piloter.
L'écran affiche « Un autre appareil a pris la main. »	Quelqu'un a ouvert un écran principal ailleurs : le texte reste affiché, mais les pédales de cet écran ne font plus rien. Pour reprendre : page d'accueil → « Écran principal » → « Prendre la main quand même ».
Les pédales ne font rien	1. Vérifiez que le pédalier est branché sur l'appareil qui affiche l' écran principal (§ 8). 2. Onglet Réglages → Pédales → réapprenez les touches (§ 6). 3. Vérifiez la programmation du pédalier lui-même.
Bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue »	Le texte affiché reste lisible et les pédales fonctionnent. 1. Reconnectez l'appareil au WiFi « Prompteur ». 2. Si cela ne suffit pas : <code>sudo systemctl restart prompteur</code> .
Message « Document trop volumineux pour le prompteur... Découpez-le en plusieurs séquences »	Le document dépasse 300 000 caractères ou 20 000 lignes : découpez-le en plusieurs textes, enregistrés séparément (§ 5).
Le WiFi « Prompteur » n'apparaît pas	1. Relancez la recherche de réseaux sur le téléphone, plus près du boîtier. 2. S'il reste absent : <code>sudo nmcli connection up Prompteur</code> sur le boîtier — le réseau réapparaît en quelques secondes.
Rien de tout cela n'a marché	Redémarrez le serveur : <code>sudo systemctl restart prompteur</code> . Pour comprendre ce qui se passe, lisez le journal du programme : <code>journalctl -u prompteur -f</code> .

12. Ce qui protège le boîtier

- Le boîtier n'est joignable **que depuis son propre WiFi**, protégé par un mot de passe **unique à chaque boîtier**.
- **Rien ne sort du boîtier** : aucune connexion internet n'est utilisée, ni pour lire, ni pour envoyer un texte.
- Les textes et les réglages sont **conservés sur le boîtier** — voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md** pour les sauvegarder et pour revenir en arrière si quelque chose se passe mal.